



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Programa de pós-graduação em informática

Informática na Educação

Uso da Inteligência Artificial no apoio ao professor para adaptação de conteúdos educacionais digitais acessíveis a estudantes com baixa visão

Alunos: Christiane Cabral, Márcio Henrique, Pedro Tenório, Priscila Teodório
Professores: Diego Dermeval, Ranilson Paiva

Maceió, 24 de Abril de 2026

Sumário

- 1. Tema de Pesquisa**
- 2. Problema de Pesquisa**
- 3. Proposta**
- 4. Metodologia**
- 5. Resultados Esperados**
- 6. Cronograma**

Tema de Pesquisa

Uso da Inteligência Artificial no apoio a professores na adaptação de conteúdos digitais acessíveis, com foco em gráficos matemáticos apresentados em PDF, para estudantes com baixa visão no ensino em Instituições Públicas.

Problema de Pesquisa

Estudantes com baixa visão frequentemente enfrentam **dificuldades no acesso a conteúdos digitais de gráficos matemáticos em pdf**, que muitas vezes, não são adaptados às suas necessidades visuais, como contraste inadequado, aumento de fonte insuficiente, fontes reduzidas, dificuldades na **leitura e interpretação de gráficos**, ausência de descrições textuais e organização visual inadequada.

Professores, por sua vez, nem sempre dispõem de **ferramentas adequadas para produzir materiais gráficos acessíveis em PDF**, especialmente no que se refere à representação, leitura e interpretação de gráficos, o que limita a inclusão e o aprendizado desses estudantes. Assim, a exclusão educacional desse público, aliada à sobrecarga docente, justifica a necessidade de investigar soluções tecnológicas que otimizem esse processo.

Proposta

A proposta consiste em **investigar, integrar e/ou desenvolver ferramentas de Inteligência Artificial** que auxiliem professores na adaptação de gráficos matemáticos acessíveis, com ênfase na representação, leitura e interpretação, incluindo recursos como geração automática de descrições dos gráficos, adaptação para alto contraste, ajuste de tamanho de fonte, simplificação da linguagem e organização estruturada das informações.

Entre as possibilidades, destacam-se o uso de plataformas de IA generativa e de softwares especializados em acessibilidade digital, **com recursos voltados à adaptação de gráficos para estudantes com baixa visão**, como geração de descrições textuais, melhoria de contraste, ampliação de elementos visuais e organização das informações no que se refere à leitura e interpretação de gráficos.

Metodologia

A pesquisa será de **natureza aplicada, com abordagem qualitativa**, considerando opiniões, experiências e percepções de professores de instituições públicas, com dados coletados por meio de entrevistas.

Para avaliar a eficácia da ferramenta, serão analisadas evidências como a melhoria na compreensão de conteúdos em PDF por estudantes com baixa visão, especialmente em relação à leitura e interpretação de gráficos, o aumento da autonomia desses estudantes e a percepção dos professores quanto à facilidade de uso e à efetividade da ferramenta na adaptação de materiais acessíveis.

Resultados Esperados

Espera-se que a proposta contribua para a produção de materiais didáticos em PDF mais acessíveis, especialmente no ensino de matemática, promovendo a inclusão e a equidade de estudantes com baixa visão, com melhorias na apresentação, contrastes, legibilidade e interpretação de gráficos.

A utilização da Inteligência Artificial pode reduzir o tempo e o esforço dos professores na adaptação desses materiais, ao mesmo tempo em que aprimora a qualidade da aprendizagem, tornando os conteúdos mais claros, organizados e visualmente acessíveis.

Como resultado, espera-se maior autonomia, melhor desempenho acadêmico e participação mais ativa dos estudantes com baixa visão no ambiente acadêmico, especialmente em atividades que envolvam leitura e interpretação de gráficos.

Cronograma

Semana	Período	Atividades
1	08/04 – 14/04	Definição do tema, apresentação das informações iniciais, revisão inicial da literatura e levantamento de ferramentas
2	15/04 – 21/04	Seleção de ferramentas de Inteligência Artificial e definição dos critérios de acessibilidade para estudantes com baixa visão
3	22/04 – 28/04	Elaboração de instrumentos de avaliação e realização de testes iniciais com ferramentas de IA
4	29/04 – 05/05	Produção e adaptação de conteúdos educacionais acessíveis em PDF (com foco em gráficos e leitura visual)
5	06/05 – 12/05	Coleta de dados por meio de entrevistas e questionários com professores e/ou participantes
6	13/05 – 20/05	Análise dos dados coletados e organização dos resultados preliminares
7	20/05 – 27/05	Consolidação da análise dos dados, refinamento dos resultados e preparação da discussão
8	28/05 – 09/06	Finalização do trabalho, revisão geral, ajustes finais e preparação da apresentação
9	10.06.2026	Apresentação final dos trabalhos